Módulo 6 · Actividades de aplicación práctica

Oportunidad de mejora con IA

Aprendizaje esperado: Diagnosticar una oportunidad de mejora en un contexto laboral real (su cargo actual o uno al que aspira) que pueda abordarse con IA, definiendo situación inicial y metas.

› Autoevaluación 1 · El plan de medición de Camila

Instrucción general

Vas a convertir los apuntes de Camila en el borrador de su plan: diagnóstico, línea base, meta SMART, plan de medición y justificación de viabilidad. Es la práctica del mismo trabajo que harás para tu propio proyecto. Es una autoevaluación: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación.

Situación

Camila es asistente administrativa en la oficina de una constructora y su proyecto es el registro de facturas, órdenes de compra y contratos en una planilla. Ya tomó su línea base, pero la tiene en apuntes sueltos en el celular, y su primer borrador de meta dice «Quiero ser más rápida con los documentos usando IA». Te pide ayuda para convertir todo eso en el borrador de su Hito 6a.

Sus apuntes dicen así: «Registré a mano 30 documentos copiados sin datos sensibles: 12 facturas, 10 órdenes de compra y 8 contratos. En total sumé 120 minutos. Tres quedaron con el tipo equivocado: dos órdenes de compra anotadas como facturas y un contrato anotado como orden de compra. Para probar la búsqueda, una compañera me pidió cinco documentos al azar y tardé 10 minutos en encontrarlos todos. Mi jefatura está de acuerdo con que pruebe con copias. En el módulo 5, Gemini propuso bien el tipo y la fecha en casi todos los casos, y yo reviso cada registro antes de guardarlo».

Hay un detalle más. Una compañera de la oficina le sugiere subir al asistente la planilla real de registro completa, con el RUT y los montos de cada proveedor, para que «aprenda» cómo clasifica la oficina. Camila no sabe qué responderle.

Lo que vas a hacer

Trabaja en un documento de Google Docs o en las notas del celular. Usa solo lo que dicen los apuntes: si un dato no está, escribe que falta en vez de suponerlo.

1. Calcula la línea base de los tres indicadores que salen de los apuntes: minutos promedio por documento, porcentaje de documentos mal clasificados y minutos promedio para encontrar un documento pedido. Deja el cálculo escrito junto a cada resultado.
2. Escribe el diagnóstico de Camila en un párrafo que responda estas cinco preguntas: cuál es la tarea, cómo se hace hoy, cuánto se repite, qué sale mal y cómo lo sabe. Fíjate que los apuntes no dicen cuántos documentos registra por semana.
3. Reescribe la meta en formato SMART, con número, unidad, línea base y plazo. Revisa que sea realista y retadora a la vez, es decir, posible con lo que Camila tiene, pero sin cumplirse sola (CONEVAL, 2019).
4. Arma la tabla del plan de medición con dos indicadores, uno de tiempo y uno de calidad, cada uno con su fórmula, su fuente, su frecuencia y su línea base (CIPPEC, 2019). Agrega una columna con la meta.
5. Escribe la justificación de viabilidad revisando con los hechos de los apuntes estos seis criterios: hay datos para medir, la meta es alcanzable con lo que Camila tiene, la herramienta es accesible, el riesgo está controlado, la jefatura está de acuerdo y la necesidad es real. Incluye qué le responderías a la compañera que sugiere subir la planilla real y cómo cambiarías el alcance para que el riesgo quede controlado.

Lo que preparas

Deja listo un documento de una página con el diagnóstico, la línea base con sus cálculos, la meta SMART, la tabla del plan de medición y un párrafo de viabilidad que incluya tu respuesta a la sugerencia de la compañera. Si te faltó algún dato, déjalo anotado donde corresponde.

Rúbrica de autoevaluación

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Calcula la línea base y diagnostica	Los tres indicadores tienen su resultado y su cálculo escrito, sacados de los apuntes, y tu diagnóstico responde las cinco preguntas y anota el dato que falta en vez de inventarlo.	Los cálculos están, pero uno tiene un error o le falta el cálculo, o tu diagnóstico omite una pregunta o completa un dato que no está.	No hay línea base, o tus valores no salen de los apuntes.
Formula la meta	Tu meta tiene número, unidad, línea base y plazo, y es posible con lo que Camila tiene sin cumplirse sola.	Tu meta tiene número y plazo, pero le falta la unidad o la línea base, o no es realista.	Tu meta sigue siendo vaga, sin número ni plazo.
Arma el plan de medición	Tienes un indicador de tiempo y uno de calidad, cada uno con fórmula, fuente, frecuencia, línea base y meta.	Están los dos indicadores, pero a uno le falta fórmula, fuente o frecuencia.	No hay plan de medición, o tiene un solo indicador sin fórmula.
Justifica la viabilidad	Usas al menos tres criterios apoyados en hechos de los apuntes y respondes a la compañera con una decisión que protege los datos y un alcance que controla el riesgo.	Usas criterios con hechos, pero menos de tres, o respondes a la compañera sin proponer un alcance.	Tu justificación se apoya en expectativas, o aceptas la sugerencia de la compañera.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Línea base

- Tiempo de registro: 120 minutos ÷ 30 documentos = 4 minutos por documento.
- Documentos mal clasificados: 3 ÷ 30 × 100 = 10 %.
- Tiempo de búsqueda: 10 minutos ÷ 5 documentos = 2 minutos por documento pedido.

Diagnóstico. «La tarea es registrar facturas, órdenes de compra y contratos en una planilla. Hoy Camila los registra a mano, uno por uno. No sabemos cuántos registra por semana: falta ese dato. Le toma 4 minutos por documento y 1 de cada 10 queda con el tipo equivocado, sobre todo órdenes de compra anotadas como facturas. Encontrar un documento pedido le toma 2 minutos. Lo sabe porque registró 30 copias sin datos sensibles y midió el tiempo y los errores».

Meta SMART. «En tres semanas, bajar de 4 a 2 minutos promedio el registro de cada documento, y de 10 % a 5 % o menos los documentos mal clasificados, medido con copias sin datos sensibles». Es retadora, porque pide la mitad del tiempo, y posible, porque Gemini ya propuso bien el tipo y la fecha en casi todos los casos.

Plan de medición

Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Línea base	Meta (3 semanas)
Tiempo por documento	Minutos totales ÷ documentos registrados	Registro de tiempos de Camila	Semanal	4 min	2 min
Documentos mal clasificados	Documentos con tipo equivocado ÷ documentos registrados × 100	Revisión de la planilla contra cada documento	Semanal	10 %	5 %

El tiempo de búsqueda, con línea base de 2 minutos, puede sumarse como tercer indicador.

Viabilidad. Es viable. Hay datos para medir: registró 30 documentos con tiempo y errores. La herramienta es accesible: usa Gemini gratis y ya lo probó. La meta es alcanzable: Gemini propuso bien el tipo y la fecha en casi todos los casos. La jefatura está de acuerdo con que pruebe con copias. La necesidad es real: la tarea se repite y tiene 10 % de errores. El riesgo está controlado: trabaja con copias sin datos sensibles y revisa cada registro antes de guardarlo.

A la compañera le respondería que no: el RUT y los montos de los proveedores son información confidencial de la empresa y pueden incluir datos personales, y pegar la planilla no deja al asistente entrenado para la oficina. El alcance que la reemplaza es seguir con copias sin datos sensibles, usar códigos en vez de nombres de proveedores y dar en la plantilla dos o tres ejemplos inventados de cómo clasifica la oficina.

Errores frecuentes

- Inventar cuántos documentos registra Camila por semana, en vez de anotar que falta ese dato.
- Escribir 3 % en vez de 10 %, o dejar la búsqueda en 10 minutos sin dividir por los cinco documentos.
- Escribir una meta sin línea base, como «llegar a 2 minutos», o aceptar subir la planilla real con condiciones como «si se borra después».

› Autoevaluación 2 · El diagnóstico y la meta de tu proyecto

Instrucción general

Vas a medir cómo haces hoy la tarea de tu proyecto y a escribir su diagnóstico, su meta y su plan de medición, con la justificación de por qué es viable usar IA. Es el Hito 6a de tu proyecto del curso y la referencia contra la que medirás tus resultados. Es una autoevaluación: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de autoevaluación. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

Tu proyecto aplicado parte de una tarea de tu propio cargo: la que elegiste en el Hito 1 y fuiste afinando hasta el prototipo del Hito 5. Antes de cambiar nada necesitas saber cómo se hace hoy y cuánto cuesta, porque esa foto del «antes» es la referencia para saber, al final, si tus esfuerzos dieron resultado (CONEVAL, 2019). Esta actividad es tu Hito 6a.

Como trabajas con información real, registra solo lo necesario para medir. Usa copias sin datos sensibles o códigos en vez de nombres de clientes, proveedores o compañeros, y respeta lo

Lo que vas a hacer

1. Abre tu carpeta del proyecto y escribe en dos líneas tu desafío tal como lo entiendes hoy, con una sola tarea y un verbo.
2. Registra la tarea tal como la haces hoy, sin cambiar nada, hasta juntar al menos diez casos. Usa una tabla con fecha, caso, minutos, errores y observación, en una planilla de Google o en las notas del celular.
3. Con ese registro, redacta el diagnóstico en un párrafo que responda las cinco preguntas: cuál es la tarea, cómo se hace hoy, cuánto se repite, qué sale mal y cómo lo sabes.
4. Elige dos o tres indicadores, al menos uno de tiempo y uno de calidad, y define para cada uno fórmula, fuente, frecuencia y línea base.
5. Escribe tu meta en formato SMART: específica, medible, alcanzable con tu tiempo y tus recursos, realista para el tamaño del problema y con un plazo (CDC, 2018). Calíbrala contra tu línea base, tus pruebas del módulo 5 y el tiempo que de verdad tienes.
6. Revisa la viabilidad con los seis criterios: datos para medir, meta alcanzable, herramienta accesible, riesgo controlado, acuerdo de tu jefatura y necesidad real. Escribe la justificación con al menos tres de ellos. Si uno falla, cambia el alcance y explica cómo.
7. Pídele a tu jefatura o a alguien de tu equipo que lea solo la meta y te diga si al final podría saber, sin preguntarte nada, si se cumplió. Ajusta lo que no se haya entendido.

Lo que preparas

Deja listos tu registro de línea base, sin datos personales, y un documento de una o dos páginas con el diagnóstico, la meta SMART, la tabla del plan de medición con una columna para la meta y la justificación de viabilidad. Cierra con dos líneas sobre qué cambiaste después de que otra persona leyó tu meta.

Rúbrica de autoevaluación

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Registra la situación inicial	Tu registro tiene al menos diez casos con fecha, caso, minutos, errores y observación, sin datos personales, y tu diagnóstico responde las cinco preguntas con datos de ese registro.	Tu registro tiene menos de diez casos o le faltan columnas, o tu diagnóstico usa impresiones en alguna respuesta.	No hay registro, o tu diagnóstico no describe una tarea real de tu cargo.
Define indicadores y meta	Tienes dos o tres indicadores, al menos uno de tiempo y uno de calidad, con fórmula, fuente, frecuencia y línea base del registro, y tu meta tiene número, unidad, línea base y plazo, sin cumplirse ya hoy.	Los indicadores y la meta están, pero a uno le falta un elemento o tu meta ya se cumple hoy.	No hay indicadores medibles, o tu meta no tiene número ni plazo.
Justifica la viabilidad	Usas al menos tres criterios apoyados en las pruebas del módulo 5, explicas el cambio de alcance si un criterio falla y tu documento no trae datos personales ni información confidencial.	Usas criterios, pero menos de tres o sin apoyo en las pruebas, o no explicas qué haces con un criterio que falla.	No hay justificación, o tu documento trae datos personales o información confidencial.
Valida la meta con otra persona	Tus dos líneas dicen quién leyó la meta y qué cambió después.	Dices que alguien la leyó, pero no qué cambió ni por qué la dejaste igual.	No aparece la revisión de otra persona.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Este es un ejemplo resuelto con el proyecto de Andrés, encargado de bodega en una distribuidora, que trabaja los avisos a clientes cuando un despacho se atrasa. Tus cifras serán otras, porque salen de tu propio registro.

Registro de línea base. Andrés registró los avisos durante tres semanas, sin cambiar nada. Dos filas de su tabla:

Fecha	Caso	Minutos	Errores	Observación
03-11	Aviso pedido 412	14	0	Busqué el contacto en dos lugares
04-11	Aviso pedido 415	11	1	Fecha de llegada equivocada

Diagnóstico. «Cuando un despacho se atrasa, aviso al cliente por correo. Reviso la planilla de despachos, busco el contacto y escribo el aviso desde cero. Pasa unas siete veces por semana. Muchas veces el aviso sale al día siguiente: en tres semanas, solo 9 de 20 salieron el mismo día. Algunos clientes reclaman porque nadie les avisó. Lo sé por mi bandeja de enviados y por los reclamos que anota ventas».

Plan de medición

Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Línea base	Meta (4 semanas)
Avisos el mismo día	Avisos del día ÷ atrasos del día × 100	Enviados y planilla de despachos	Cada viernes	45 %	90 %
Tiempo por aviso	Minutos totales ÷ avisos	Registro propio	Cada aviso	12 min	5 min
Avisos con error	Avisos con dato equivocado ÷ avisos × 100	Revisión propia y reclamos	Cada viernes	10 %	0 %

Meta SMART. Andrés escribió primero «100 % de avisos el mismo día en dos semanas». Al revisar su prototipo vio que el borrador salía bien, pero que él no siempre alcanzaba a revisarlo antes de las cinco de la tarde. La ajustó: «En cuatro semanas, enviaré el mismo día el 90 % de los avisos de atraso (hoy, 45 %)».

Viabilidad. Hay datos para medir: la bandeja de enviados y la planilla de despachos. La herramienta es accesible: Make gratis, en el computador de la bodega. La meta es alcanzable: en sus pruebas el borrador salía bien. La necesidad es real: hay reclamos de clientes. El riesgo está controlado: él revisa pedido y fecha antes de enviar, y a la IA solo pasan el número de pedido, la empresa y la fecha.

Validación. «Mi jefatura leyó la meta y preguntó qué cuenta como "el mismo día". Agregué que es el mismo día hábil en que marco el despacho como atrasado».

Qué debe tener la tuya. Un registro de al menos diez casos reales, con minutos y errores, sin datos personales; un diagnóstico que responda las cinco preguntas con números de ese registro; dos o tres indicadores con fórmula, fuente, frecuencia y línea base; una meta con número, unidad, línea base y plazo que hoy no se cumpla; al menos tres criterios de viabilidad apoyados en tus pruebas, y dos líneas que digan quién leyó tu meta y qué cambiaste.

Errores frecuentes

- Usar una línea base estimada de memoria, como «me demoro como media hora», o registrar menos de diez casos.
- Fijar una meta que ya se cumple hoy o un plazo que no cabe en el curso.
- Copiar una justificación de viabilidad sin adaptarla, u omitir el acuerdo de la jefatura cuando el flujo toca un proceso del equipo.

› Referencias bibliográficas

CDC. (2018). *Writing SMART objectives (Evaluation Brief n.º 3b).* https://spice.unc.edu/wp-content/uploads/2023/11/CDC-SMART.pdf

CIPPEC. (2019). *Guía n.º 5: cómo construir indicadores.* https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/06/PP-ME-Guia-5.pdf

CONEVAL. (2019). *Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas.* https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Guia_lineas_base_metas.pdf